CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Deux réels proportionnels par un rationnel

Énoncé

Sur $\mathbb{R}_+$, on pose $x \mathcal{R} y \iff \exists (k,\ell) \in (\mathbb{N}^*)^2,\ kx = \ell y$.

(a) Montrer que $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence.

(b) Soit $x \in \mathbb{R}_+$. Décrire la classe de x.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- k et ℓ sont des entiers $\geqslant 1$.

Ce qu'on te demande. Vérifier les trois propriétés, puis décrire les classes.

Corrigé

1. (a) Réflexive et symétrique

Réflexive : $1 \cdot x = 1 \cdot x$, donc $x \mathcal{R} x$ avec $k = \ell = 1$.

Symétrique : si $kx = \ell y$, alors $\ell y = kx$: c'est $y \mathcal{R} x$ avec le couple (ℓ, k).

2. (a) Transitive

Supposons $kx = \ell y$ et $k'y = \ell' z$. On multiplie la première par k' et la seconde par ℓ :

$$kk'x = \ell k'y = \ell\ell' z.$$

Donc $x \mathcal{R} z$ avec le couple $(kk', \ell\ell')$, formé d'entiers $\geqslant 1$.

3. (b) Les classes

- $x = 0$: $y \mathcal{R} 0$ signifie $ky = \ell \cdot 0 = 0$ avec $k \geqslant 1$, donc $y = 0$. $\mathrm{Cl}(0) = \{0\}$.
- $x > 0$: $y \mathcal{R} x$ signifie $ky = \ell x$, soit $y = \frac{\ell}{k}\, x$. Quand k, ℓ parcourent $\mathbb{N}^*$, $\frac{\ell}{k}$ parcourt tous les rationnels > 0.

$$\mathrm{Cl}(0) = \{0\}, \qquad \mathrm{Cl}(x) = \{qx : q \in \mathbb{Q}_+^*\}\ (x > 0).$$

Exemple : $\sqrt{2} \mathcal{R} \frac{3\sqrt{2}}{5}$ $(k = 3,\ \ell = 5)$, mais 1 et $\sqrt{2}$ ne sont pas en relation, car $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

Le piège

Oublier le cas $x = 0$, dont la classe est réduite à $\{0\}$.

La méthode

Transitivité : combiner les deux égalités pour éliminer l'élément intermédiaire y.

Rappels de cours utilisés

- **Relation d'équivalence.** $\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence si elle est
  - **réflexive** : $x \mathcal{R} x$;
  - **symétrique** : $x \mathcal{R} y \Rightarrow y \mathcal{R} x$;
  - **transitive** : $(x \mathcal{R} y$ et $y \mathcal{R} z) \Rightarrow x \mathcal{R} z$.

  La **classe** de x est $\mathrm{Cl}(x) = \{y : y \mathcal{R} x\}$. Les classes forment une partition de l'ensemble.